

Анестезиологические аспекты хирургического лечения сочетанного эхинококкоза легких

Миербеков Е.М., Батырханов М.М., Тугельбаев Д.С.

Национальный научный центр хирургии им. А.Н.Сызганова, г. Алматы

Өкпенің жанамаласқан эхинококкоздағы хирургиялық еміндегі анестезиологиялық аспектілері

Жанамаласқан операцияларда анестезиологиялық қамтамасыз ету және экономикалық аспектілері, соңғы жылдры негізгі өзектілікке айналды, себебі бұл операциялар медикосоциалдық және жоғары экономикалық эффектін береді.

Жанамаласқан эхинококкозды кезеген және бірмезгілді хирургиялық емдеуінде алған мәліметтерді

салыстырғанда көрінеді, кезенмен емдеуінде

ауруханада жату орны 59,9%, жандандыру бөлімінде 54,7%, бірмезгілді емдеуден жоғары. Алған мәліметтерде жанамаласқан эхинококкозды кезекпен операциялық емдеуде қолданылған ТВА фентанил 65,3%, ардуан 54,3%, кетамин 54,5%, реланиум 49,8% көбірек қолданылған бірмезгілдік операциялық емдеуде қолданған комбинирленген анестезиядан.

Актуальность проблемы

В настоящее время остро стоит проблема лечения заболеваний паразитарной этиологии. Это вызвано широким распространением гельминтозов, особенно эхинококкоза и существованием эндемичных очагов. Южный Казахстан с сухим, жарким климатом и развитым животноводством является одним из регионов с широким распространением эхинококкоза человека и животных в республике. Благополучный период снижения частоты эхинококкоза, его первичных форм (благодаря успехам биологии, медицины и ветеринарии), в настоящее время сменился новым всплеском увеличения заболеваемости, которое, несомненно, связано с экономическими трудностями постсоветского, переходного периода, сокращением ветеринарной службы, экологическими проблемами, ослаблением профилактических мероприятий.

Особенностью клинического течения эхинококкоза легких является раннее и частое присоединение таких осложнений, как перфорация эхинококковых кист в бронхи или плевральную полость, нагноение кисты, кровотечение. Хирургический метод является единственным в лечении эхинококкоза легких. Интраоперационные и послеоперационные осложнения в хирургии эхинококкоза легких значительно увеличивают продолжительность лечения, являются причиной высокой послеоперационной

летальности - до 10,2 %. Отличительной особенностью и, в тоже время, составляющей трудность при оценке состояния органов дыхания при эхинококкозе легких, является ограниченная возможность исследования внешнего дыхания и трахеобронхиального дерева в предоперационном периоде. Проведение спирографии и бронхоскопии пациента с эхинококкозом легких, как правило, противопоказаны из-за риска разрыва больших и гигантских кист во время исследования и манипуляций. Практически единственным методом оценки функции дыхания являются исследование кислотно-основного состояния и газов крови.

При хирургическом лечении эхинококкоза легких, традиционные способы и режимы искусственной вентиляции легких (ИВЛ) недостаточно эффективны и небезопасны. Риск прорыва больших и гигантских эхинококковых кист в бронх или плевральную полость остается высоким не только во время вводного наркоза, но и на всех этапах операции и анестезии при традиционной ИВЛ, что может привести к аспирации, анафилактическому шоку, бронхоспазму, гипоксии и к смерти больного. Поэтому проблема выбора оптимальных режимов и способов ИВЛ стоит очень остро. При проведении ИВЛ анестезиологу необходимо предупредить чрезмерный подъем внутрилегочного давления, обеспечить адекватный газообмен и быть готовым к устранению дыхательной недостаточности при ушивании больших остаточных полостей и множественных бронхиальных свищей.

Проведению данного исследования способствовало недостаточное количество работ в отечественной и зарубежной литературе, посвященных особенностям анестезии и, в частности, респираторной поддержке больных при хирургическом лечении эхинококкоза легких.

Все выше перечисленное определило актуальность темы и послужило основанием для проведения настоящего исследования.

Цель работы

– разработка оптимальных параметров искусственной вентиляции легких у больных при хирургическом лечении сочетанного эхинококкоза легких.

Материал и методы

Клинико-физиологические исследования проведены у 75 пациентов с сочетанным эхинококкозом легких и органов брюшной полости.

Таблица 1 - Распределение больных с сочетанным эхинококкозом легкого и органов брюшной полости по диагнозу и характеру оперативных вмешательств

Диагноз и хирургические вмешательства	Количество больных
Эхинококковые кисты левого легкого и печени; торакотомия, лапаротомия, эхинококкэктомия из легкого и печени	22
Эхинококковые кисты правого легкого и печени; торакотомия, лапаротомия, эхинококкэктомия из легкого и печени	36
Эхинококковые кисты левого легкого, печени, почки, селезенки, диафрагмы и забрюшинного пространства; торакотомия, лапаротомия, эхинококкэктомия из легкого, печени, почки, диафрагмы, забрюшинного пространства, спленэктомия	7
Множественные эхинококковые кисты правого легкого и эхинококковые кисты печени, селезенки и диафрагмы; торакотомия, лапаротомия, эхинококкэктомия из легкого, печени, диафрагмы, спленэктомия	10
Всего	75

Распределение 75 пациентов по диагнозу и характеру оперативных вмешательств таблица 1.

Нами разработан способ искусственной вентиляции легких малыми дыхательными объемами 3-5 мл/кг массы тела не допускающей подъема пикового внутрилегочного давления выше 10 см.водн.ст., предотвращающего разрыв больших, гигантских эхинококковых кист в бронхи, плевральную полость и создающей комфортные условия для оперирующего хирурга.

Исследования показателей КОС, газов крови, центральной гемодинамики, гемодинамики малого круга кровообращения и механики вентиляции проводились на 4 этапах операции и анестезии:

1 этап - интубация больного и поворот его в боковое положение

2 этап - после вскрытия грудной клетки (пневмоторакс)

3 этап - основной этап операции

4 этап - конец операции (при закрытой грудной клетке).

С целью раннего перевода больных после операции на самостоятельное дыхание и для адекватного послеоперационного обезболивания применялась комбинированная анестезия. В условиях операционной, производили пункцию и катетеризацию эпидурального пространства в грудном отделе на уровне T₇₋₉.

Индукция в анестезию калипсола 2 мг/кг в сочетании с седуксеном 10 мг, ардуан 6 мг с последующей интубацией трахеи. Поддержание анестезии: тотальная внутривенная на основе фентанила 1 мкг/час, калипсола 1 мг/кг/час и высокая эпидуральная с катетеризацией на уровне T₇₋₉ с введением лидокаина болюсно 300 мг и затем по 200 мг/час.

Результаты и обсуждение

Показатели адекватности проводимой искусственной вентиляции легких во время операции и анестезии таблица 2.

Проведенный анализ результатов исследований у 75 больных, оперированных по поводу сочетанных поражений органов грудной и брюшной полостей (таблица 2), показывает, что при проведении торакотомии на этапах операции достоверно изменялись показатели механики вентиляции, внутрилегочного шунтирования: растяжимость легких при исходных показателях 44 мл/см.водн.ст к основному этапу снижалась до 34 мл/см.водн.ст, бронхиальное сопротивление с 7,3 см.водн.ст/л/с к основному этапу повышалось до 8,4 см.водн.ст/л/с, внутрилегочный шунт при исходных значениях 9,8 % к основному этапу увеличивался до 11,5%, что связано с непосредственной работой на легком, ушиванием больших остаточных полостей и наличием бронхиальных свищей, при которых идет сброс газовой смеси, но несмотря на это, показатели практически оставались на физиологически допустимых цифрах. Показатели газового состава крови на всех этапах операции и анестезии оставались на нормальных цифрах: PaCO₂=37,1-38 мм.рт.ст, PaO₂=160-176 мм.рт.ст, альвеолярно-артериальный градиент по напряжению кислорода 99,7-104,3 мм.рт.ст. Также на нормальных значениях удерживались: среднединамическое давле-

Таблица 2 - Показатели газообмена, гемодинамики и механики вентиляции, М±σ, (n= 75)

Показатели	1 этап	2 этап	3 этап	4 этап
PaO ₂	163,8±59,3	176±66,2	160,2±47,1	169,6±48,8
PaCO ₂	37,5±4,5	37,1±4,5	38± 5,7	37,8±4,3
SpO ₂	98,4±2,1	99,2±1,3	98,2±1,3	98,6±1,09
ДЗЛК	7,2 ±2,1	8,1±1,5	8,4±1,7*	7,9±1,4
РЛА	11,2 ±2,1	12,6±1,8	14,8±2,2*	13,5±2,1
СВ	6,45 ±0,33	6,25±0,48	5,7±0,48*○	6,3±0,35●
DO ₂	944,26±101,1	926,1±100,4	884,28±98,46*	955,4±88,8
VO ₂	211,32 ±81,2	218,84±54,26	241,51±45,22	223,18±51,41
Q _с /Q _т	9,8±1,07	10,3±1,07*	11,5± 1,38*○	10,5± 1,78*●
ЛСС	128,24 ±40,4	138,6±37,4	148,36±44,1*	121,2±41,2
Q	101,8±10,9	99,7±15,1	104,3±14,1	100,6±14,9
Сл	44±9	40±7	34±9*○	37±7*○●
Рбр	7,3±1,79	7,4±2,01	8,4±2,02 *○	7,6±1,7*○●

Примечания:

1) * достоверное отличие от 1 этапа p< 0,05

2) ○ достоверное отличие от 2 этапа p< 0,05

3) ● достоверное отличие от 3 этапа p< 0,05

ние в легочной артерии на 11,2-14,8 мм.рт.ст, сердечный выброс 5,7-6,45 л/мин, ДЗЛК на 7,2-8,4 мм.рт.ст, DO₂ на 884-955 мл/мин, VO₂ на 211-148 мл/мин.

Проведенный анализ результатов указывает на то, что ИВЛ с использованием малых дыхательных объемов 3-5 мл/кг массы тела не допускающей подъема пикового внутрилегочного давления выше 10 см вод.ст., исключает риск разрыва эхинококковых кист, обеспечивает адекватный газообмен, поддерживая показатели центральной гемодинамики, гемодинамики малого круга кровообращения и механики вентиляции на физиологически допустимых значениях, а также создает комфортные условия для хирурга.

Осложнений во время анестезии и операции в условиях ИВЛ малыми дыхательными объемами ни в одном случае не было, все больные на самостоятельном дыхании были переведены под наблюдение в отделение интенсивной терапии.

Выводы

Таким образом, разработанный способ ИВЛ малыми дыхательными объемами при хирургическом лечении эхинококкоза легких, обеспечивает адекватный газообмен, не нарушает центральную гемодинамику, гемодинамику малого круга кровообращения, механику вентиляции в течение всего периода анестезии, операции и создает комфортные условия для хирурга.

Список литературы

1. Алиев М.А., Кулакиев О.К. Хирургия эхинококкоза легких.
2. // Алматы: Медицина баспасы, 2002. – С. 4-29.
3. Алиев М.А., Воронов С.А., Ракишев Г.Б. Хирургическая тактика при эхинококкозе легких. // Мат. Респ. конф. – Шымкент, 1998. - С. 11-13.
4. Бунятян А.А., Выжигина М.А., Лукьянов М.В. Влияние традиционной и высокочастотной ИВЛ на лёгочную, системную гемодинамику и микроциркуляцию в лёгких. //Ж. Анестезиология и реаниматология. - 1993.- N 5. - С. 16-22.
5. Выжигина М.А. Анестезиологические проблемы современной лёгочной и трахеобронхиальной хирургии: дисс. ... докт. мед. наук; М., 1996. - 48 с.